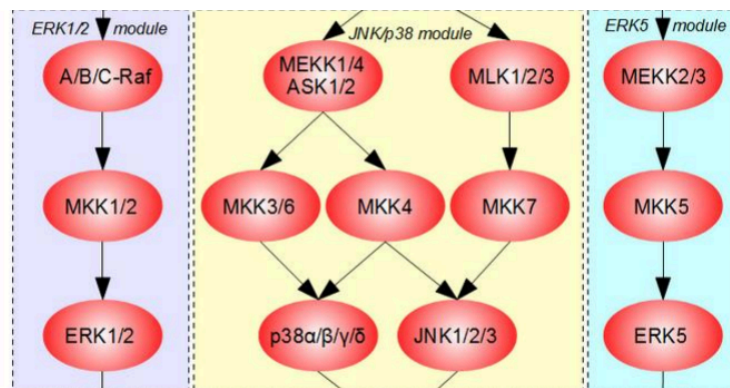


Análisis de proteínas y alineamiento estructural con VMD

Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo realizar un análisis y una comparación de proteínas mediante alineamiento estructural utilizando el programa de visualización VMD (Visual Molecular Dynamics). En particular, nos centraremos en el estudio de las quinasas, específicamente en las *Mitogen Activated Protein Kinases* (MAPK) humanas, una familia compuesta por 13 proteínas.

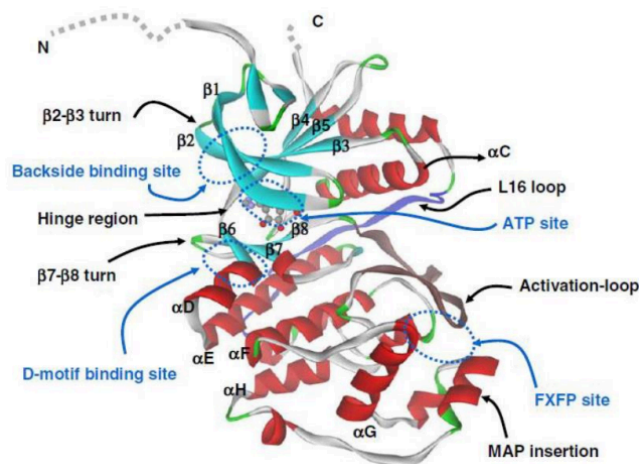


Nombres tradicionales de las MAPK

Las MAPK son proteínas que juegan un papel crucial en la transducción de señales desde la superficie celular hasta el núcleo, regulando así una variedad de procesos celulares como proliferación, diferenciación, apoptosis y respuesta al estrés. Estas proteínas pueden adoptar múltiples conformaciones dependiendo de si se encuentran en su forma inactiva (desfosforilada) o activa (fosforilada). Además, las MAPK experimentan cambios conformacionales al interactuar con otras quinasas, sustratos o inhibidores. La estructura de una MAPK se caracteriza por varios elementos distintivos:

- Un dominio N-terminal formado mayoritariamente por hojas beta más la hélice α C.
- Un dominio C-terminal formado mayoritariamente por hélices alfa y cuatro hojas beta cortas.
- El sitio de unión a ATP que se encuentra entre estos dos dominios.
- El loop de activación.

Las MAPK se activan mediante la fosforilación de residuos específicos de treonina (Thr) y tirosina (Tyr) en la región del loop de activación. Una vez activadas, las MAPK pueden fosforilar una variedad de sustratos, incluyendo factores de transcripción, que luego modulan la expresión génica para ejecutar respuestas celulares específicas.



El Protein data Bank (PDB)

La información estructural de proteínas, ácidos nucleicos y complejos macromoleculares obtenidos experimentalmente se almacena en una base de datos anotada y curada: el Protein Data Bank (PDB) (www.rcsb.org/pdb). Cada registro en el PDB se identifica de manera única con un código de cuatro caracteres e incluye un archivo de texto con formato PDB que contiene secciones detalladas sobre la estructura e información relacionada. La primera palabra de cada línea del archivo determina el tipo de información ofrecida (título, autores, molécula, estructura secundaria, análisis geométrico del cristal, etc.). Toda esta información, y análisis adicionales, pueden consultarse también en la página del PDB.

Las líneas que contienen la posición de cada átomo resuelto en el espacio comienzan con la palabra ATOM (para residuos de la proteína) o HETATM (para átomos no proteicos: ligandos, solventes, etc.). Los programas de visualización y análisis estructural, como VMD, utilizan únicamente la información de los registros ATOM y HETATM. VMD selecciona los átomos a representar según la información contenida en las diferentes columnas del archivo .pdb (*index*, *name*, *resname*, *chain* y *resid*).

	# átomo	nombre átomo	nombre residuo	cadena	# residuo	coordenadas xyz
ATOM	1	N	ALA	A	447	-3.380 16.507 -27.219
ATOM	2	CA	ALA	A	447	-4.563 15.934 -27.855
ATOM	3	C	ALA	A	447	-4.202 14.687 -28.657
ATOM	4	O	ALA	A	447	-3.032 14.447 -28.954
ATOM	5	CB	ALA	A	447	-5.218 16.947 -28.739
ATOM	6	N	SER	A	448	-5.221 13.904 -29.000
ATOM	7	CA	SER	A	448	-5.031 12.629 -29.685
ATOM	8	C	SER	A	448	-5.823 12.539 -30.981
ATOM	9	O	SER	A	448	-5.607 11.621 -31.765
ATOM	10	CB	SER	A	448	-5.428 11.461 -28.765
ATOM	11	OG	SER	A	448	-6.835 11.385 -28.582

Visual Molecular Dynamics



Actividades

Tarea 1

Utilice el buscador del PDB para encontrar una estructura de ERK1 (nombre tradicional) / MAPK3 (nombre sistemático).

1a) ¿Con qué nombre le resultó más sencillo encontrar la estructura?

Analice con atención la información brindada sobre esta entrada (2ZOQ) y luego responda:

1b) ¿Cuántas cadenas proteicas cristalizaron? ¿Esto significa que en la función biológica interviene un dímero de ERK1?

1c) ¿Está la proteína fosforilada?

1d) ¿La proteína cristalizada es tal cual se expresa en el organismo o contiene alguna mutación?

1e) ¿Existen átomos que no son parte de la proteína? Descríbalos a cada uno de ellos.

Ahora descargue el archivo de estructura de esta proteína a su máquina *cliqueando* “Download files/pdb format”. Abra el archivo con un procesador de texto cualquiera y reconozca la información proporcionada en cada línea. Vaya a las líneas que comienzan con ATOM Y HETATM y reconozca la información de cada columna. Encuentre el *resname* del inhibidor.

Abra en VMD la estructura y en *Graphical Representation* construya las siguientes representaciones:

Create Rep	Delete Rep	
Style	Color	Selection
NewCartoon	Chain	protein
Licorice	Name	not protein
Licorice	Name	resname PTR

Visualice la estructura obtenida y responda gráficamente:

1f) ¿Cuántas cadenas proteicas cristalizaron? ¿Qué columna de un archivo PDB determina que un átomo se seleccione como “protein” o “not protein”?

A partir de aquí, para facilitar la visión, debería agregar “and chain A” en cada una de las tres selecciones anteriores.

1g) Reconozca los elementos de estructura secundaria y los elementos estructurales de las MAPK mencionados en la introducción (dominios, loop de activación y sitio de unión al ATP).

1h) Identifique los átomos de agua. ¿Encuentra los iones presentes?

1i) Localice el aminoácido fosforilado. ¿Qué número de residuo tiene? (Click en la tecla 1 y pinchar sobre alguno de los átomos).

1j) Localice el inhibidor cristalizado. ¿En qué región de la proteína se une?

1k) ¿Cómo haría para visualizar únicamente al inhibidor? Hágalo y compare esta estructura con la adenosina. ¿En cuántos átomos se diferencian?

Tarea 2.

Un problema frecuente con las estructuras es saber realmente si la que obtuvimos corresponde a la secuencia de nuestra proteína de interés. ¿Se le ocurre cómo verificarlo? Una de las mejores maneras de hacerlo (y también quizás la mejor estrategia de búsqueda en el PDB) es realizar un BLAST contra PDB. Vaya a UNIPROT y encuentra la entrada correspondiente a ERK1.

2a) ¿Con qué nombre le resultó más sencillo encontrar la proteína?

2b) Analice con atención la información brindada para esta proteína (entrada P27361). Luego busque y copie la secuencia en formato FASTA y realice un BLAST contra PDB.

2c) ¿Existe alguna otra estructura resuelta para esta proteína?

2d) ¿Por qué el % de identidad de 2ZOQ no alcanza el 100%?

2e) Realice lo mismo para la ERK4/MAPK4 humana (es decir: UNIPROT-secuencia-BLAST). ¿Existe alguna estructura resuelta? ¿Hay estructuras de proteínas homólogas? ¿Qué puede decir de esta proteína al analizar la cobertura obtenida?

2f) Vaya a la sección "Structure" de UNIPROT de ERK4. ¿Qué opina del modelo proporcionado?

Tarea 3.

Ahora estudiaremos el mecanismo de activación de ERK2 comparando las estructuras de las formas inactiva y activa. Descargue del Campus los archivos erk2_inactiva.pdb y erk2_activa.pdb, y ábralos en VMD. Para comparar estructuras utilizaremos el módulo de VMD Multiseq. Este módulo permite realizar entre otras cosas alineamientos y comparaciones estructurales entre la misma proteína o proteínas diferentes. Para lanzar el *plugin* Multiseq vaya a MAIN-EXTENSIONS-ANALYSIS-MULTISEQ. Esto abrirá una nueva ventana, lo primero que debe hacer es elegir el directorio de trabajo donde se guardaran los archivos temporarios: FILE- Choose Work Directory. La ventana de Multiseq muestra en cada fila el nombre de la proteína (nombre del archivo) y la cadena que hemos cargado junto con su secuencia.

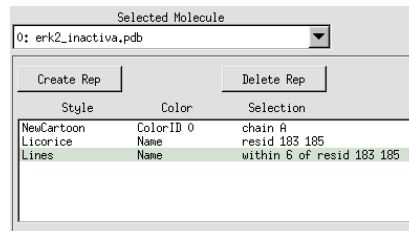
Vaya a TOOLS/Stamp Structural Alignment y ponga OK. Compruebe la superposición de ambos estados de ERK2.

3a) ¿Qué estructura se movió y cuál permaneció en su lugar? ¿Sabría hacerlo al revés?

Represente ambas proteínas como New-Cartoon y use un color diferente para cada una. Luego en la ventana de Multiseq vaya a VIEW-COLORING y coloréelas por RMSD y luego por Qres.

3b) ¿En qué región de la proteína se detectan las principales diferencias entre estos estados?

Ahora ahondaremos en el mecanismo de acción observando qué interacciones residuo-residuo determinan estas conformaciones. “Apague” por ahora a ERK2 activa (doble click en la “D” del menú principal de VMD) y cree la siguiente representación para EKR2 inactiva:



3c) ¿Qué aminoácidos son los residuos 183 y 185? Identifique los átomos del esqueleto y los átomos de la cadena lateral.

3d) Midiendo distancias (click en la tecla 2 del teclado) encuentre al menos una interacción polar para las cadenas laterales de cada uno con otros residuos de la proteína.

Ahora cree la misma representación para ERK2 activa:

3e) ¿Qué aminoácidos son los residuos 183 y 185?

3f) ¿Con qué residuos interaccionan ahora las cadenas laterales? ¿Qué tipo de aminoácidos son estos? ¿Qué tipo de interacción establecen?

3g) Finalmente, reflexione sobre el mecanismo molecular de activación de ERK2 y proporcione una breve explicación.

Tarea 4.

Ahora vamos a trabajar con todas las MAPK quinasas disponibles. Abra en VMD las siguientes estructuras (descárguelas del Campus):

erk2_inactiva.pdb
erk3.pdb
erk5.pdb
jnk1.pdb
jnk2.pdb
jnk3.pdb
p38A.pdb
p38B.pdb
p38D.pdb
p38G.pdb

Realice un alineamiento estructural con Multiseq y colóree según el RMSD.

4a) ¿En qué regiones se observan los principales cambios?

Vaya a TOOLS - PLOT DATA y grafique el RMSD por residuo y luego el Qres por residuo. Analice la información que brindan esos gráficos y compárelos.

4b) ¿A qué atribuye el hecho de existan posiciones con RMSD = 0 y Qres = 0?

Ahora vamos a crear los árboles filogenéticos para la familia de MAPK con TOOL – PHYLOGENETIC TREE, usando un alineamiento múltiple de CLUSTALW o usando el RMSD. Compare ambos árboles:

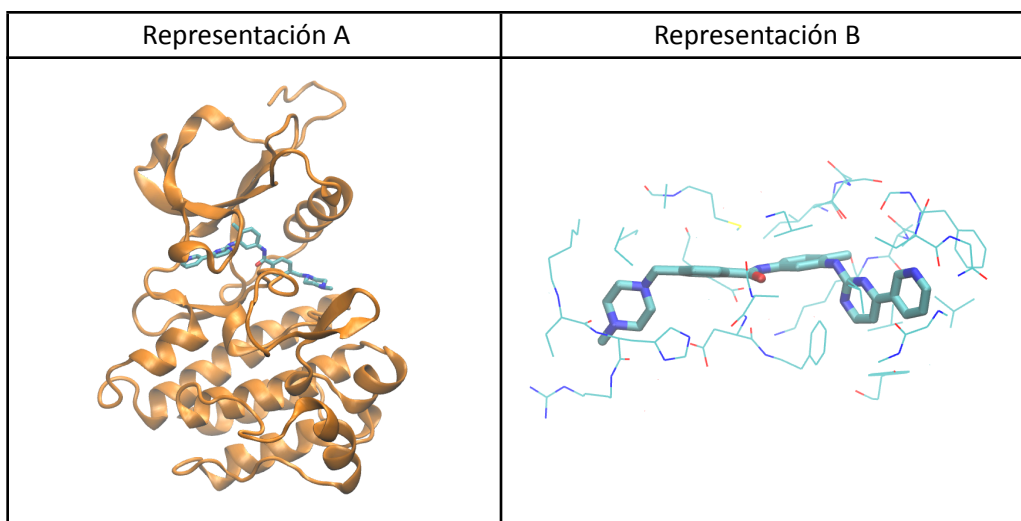
4c) ¿Cómo se relacionan evolutivamente las MAPK?

4d) ¿Qué puede decir de la definición de los grupos tradicionales?

4e) ¿Cuán conservada se encuentra la estructura en las MAPK?

Tarea 5.

En esta tarea trabajaremos con una quinasa perteneciente a otra familia. La ABL1 (*Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1*) es una quinasa que, como su nombre lo indica, está involucrada en leucemia. Analizaremos su interacción con imatinib, uno de los inhibidores de quinazas más famosos. Descargue del PDB el archivo 1IEP y ábralo en VMD. Con todo lo que Ud. ya aprendió de VMD debería ser capaz de crear las siguientes representaciones (piense cómo encontrar el “resname” del imatinib, hay varias maneras):



Observando la representación A:

5a) ¿Qué tan parecida o distinta considera que es la ABL1 respecto a las MAPK? (si lo considera

necesario puede realizar un alineamiento estructural con Multiseq con laguna de la MAPK). Reflexione sobre el concepto de variabilidad estructural dentro de una misma superfamilia de proteínas.

5b) ¿En qué sitio se une el imatinib?

Observando la representación B:

5c) Encuentre al menos dos interacciones ligando-receptor. Indique los átomos involucrados en cada molécula.

5d) ¿Encuentra alguna interacción entre un anillo aromático del ligando y algún aminoácido aromático?

5e) ¿Por qué cree que la mutación Thr315Leu genera resistencia al imatinib?

5f) ¿Qué piensa que pasará con la unión de imatinib al mutante Tyr253Phe? ¿Generará resistencia esta mutación?